



EP2

Docente: Luis Chávez

Fecha: 19-09-2025

1. (20 points) A partir de la base de datos *credit_risk.xlsx*, resolver en Excel:

(a) (2 points) Estimar el modelo de regresión

$$L_i = \ln \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \dots + \beta_k x_{ik} + u_i$$

donde $p_i = E(y_i = 1 | x_i)$, siendo y_i una dummy.

- (b) (2 points) Analizar la significancia estadística de cada estimador e interpretar cada uno.
- (c) (2 points) Calcular manualmente las medidas de bondad de ajuste e interpretar.
- (d) (2 points) Calcular la probabilidad de incumplimiento y la pérdida esperada en dos escenarios (definan esos escenarios). Interpretar.
- (e) (2 points) Hallar la matriz de confusión en cada escenario, calcular las métricas e interpretar.
- (f) (2 points) Hallar la curva ROC y AUC e interpretar.
- (g) (4 points) Estime la probabilidad de incumplimiento y la pérdida esperada usando un método de simulación (Monte Carlo, bootstrap, etc).
- (h) (4 points) Realice una estimación usando un modelo probit. Halle los efectos marginales, la matriz de confusión con sus métricas y compare los resultados con los obtenidos en el modelo logit.

'... que eres tu mi zona de riesgo donde no debo caer y aún así lo vuelvo a hacer...'